

ANEXO IV: MANUAL DE INSTALACIÓN Y DESPLIEGUE

Perfil: Tribunal Evaluador y personal técnico

Versión del Manual: 1.0

Fecha: 3 de Diciembre de 2025

Índice de Contenidos

1. Requisitos del Sistema	[Pág. 2]
2. Preparación de la Base de Datos	[Pág. 2]
• 2.1. Creación de estructura y carga de datos	
3. Restauración de Activos Multimedia (Imágenes)	[Pág. 3]
• 3.1. Descarga del paquete de medios	
4. Configuración del Backend (Servidor)	[Pág. 3]
• 4.1. Instalación de dependencias	
• 4.2. Variables de entorno (.env)	
5. Configuración del Frontend (Cliente)	[Pág. 5]
• 5.1. Instalación de dependencias	
• 5.2. Variables de entorno (.env)	
6. Ejecución del Proyecto	[Pág. 6]
7. Credenciales de Prueba	[Pág. 7]
8. Resolución de Problemas Comunes	[Pág. 8]

1. Requisitos del Sistema

Para el correcto despliegue de la aplicación **GymNomads** en un entorno local, asegúrese de cumplir con los siguientes requisitos previos:

- **Sistema Operativo:** Windows 10/11, macOS o Linux.
- **Node.js:** Versión **v22.20.0** (o superior LTS).
- **Entorno de Servidor (Recomendado): XAMPP (v8.x).** Se recomienda encarecidamente su uso ya que proporciona el servidor Apache y la base de datos MariaDB/MySQL preconfigurados tal y como se usaron en el desarrollo.
- **Gestor de BBDD: phpMyAdmin** (incluido en XAMPP) para seguir visualmente este manual, aunque también son compatibles MySQL Workbench o DBeaver.
- **Git:** (Opcional) Para clonar el repositorio (actualmente privado hasta su aprobación).

2. Preparación de la Base de Datos

La base de datos se encuentra en la carpeta `/bbdd` del proyecto. Es imperativo seguir el **orden estricto** de ejecución de los scripts para mantener la integridad referencial.

1. Inicie los servicios **Apache** y **MySQL** en el panel de control de XAMPP.
2. Acceda a su herramienta de gestión (ej. <http://localhost/phpmyadmin>).
3. Ejecute los scripts proporcionados en la carpeta `/bbdd` en el siguiente orden:

Orden	Archivo	Descripción
1º	<code>gymnomads_schema.sql</code>	Crea la BBDD gymnomads y las tablas vacías. (Incluye <code>DROP DATABASE IF EXISTS</code> para limpiar instalaciones previas).
2º	<code>gymnomads_data.sql</code>	Inserta el usuario Administrador del sistema.
3º	<code>seed_development_data.sql</code>	Puebla la base de datos con 12 gimnasios, managers, usuarios y visitas de prueba para simular un entorno real.

Nota: Si utiliza la línea de comandos, se recomienda usar el botón "Shell" del Panel de Control de XAMPP y ejecutar:

```
mysql -u root -p < bbdd/gymnomads_schema.sql (y sucesivamente).
```

3. Restauración de Activos Multimedia (Imágenes)

El repositorio de código **no incluye** las imágenes pesadas de los gimnasios y usuarios para mantenerlo ligero. Para que la aplicación se visualice correctamente (y no muestre imágenes rotas), debe restaurar los activos manualmente.

1. **Descargar:** Acceda al siguiente enlace de Google Drive y descargue el paquete de imágenes:
 -  [Enlace al Paquete de Activos GymNomads](#)
2. **Descomprimir:** Extraiga el contenido del archivo descargado.
3. **Ubicación:** Copie las carpetas gym_logo, gym_images y profile_pictures dentro de la siguiente ruta exacta de su proyecto:
 - .../gymnomads/backend/uploads/

Verificación: La estructura final debe quedar así:

gymnomads/backend/uploads/gym_logo/gym_logo1.png

4. Configuración del Backend (Servidor)

1. Abra una terminal y navegue a la carpeta del servidor:

Bash

```
cd gymnomads/backend
```

2. Instale las dependencias:

Bash

```
npm install
```

3. **Configuración de Variables de Entorno:**

- Cree un archivo llamado .env en la raíz de backend/.
- Copie el siguiente contenido (ajuste DB_PASSWORD si su MySQL tiene contraseña, por defecto en XAMPP es vacía):

Fragmento de código

DB_HOST=localhost

DB_USER=root

DB_PASSWORD=

DB_NAME=gymnomads

DB_PORT=3306

JWT_SECRET=creando_un_secreto_ILERNA

BASE_URL=http://localhost:3000

5. Configuración del Frontend (Cliente)

1. Abra una **nueva terminal** y navegue a la carpeta del cliente:

Bash

```
cd gymnomads/frontend
```

2. Instale las dependencias:

Bash

```
npm install
```

3. Configuración de Variables de Entorno:

- Cree un archivo llamado `.env` en la raíz de `frontend/`.
- Copie el siguiente contenido para conectar con el backend y habilitar el servicio de emails (EmailJS):

Fragmento de código

```
VITE_API_BASE_URL=http://localhost:3000/api
```

```
VITE_BACKEND_BASE_URL=http://localhost:3000
```

```
# Claves de prueba para evaluación (EmailJS)
```

```
VITE_EMAILJS_SERVICE_ID="service_jywh3r5"
```

```
VITE_EMAILJS_TEMPLATE_ID="template_kt735wf"
```

```
VITE_EMAILJS_PUBLIC_KEY="0dgggK6OniU7GakeQ"
```

6. Ejecución del Proyecto

Para utilizar la aplicación, ambos servicios deben estar corriendo simultáneamente.

Terminal 1 (Backend):

Bash

```
cd backend
```

```
npm run dev
```

Esperar mensaje: **Servidor corriendo en puerto 3000**

Terminal 2 (Frontend):

Bash

```
cd frontend
```

```
npm run dev
```

Esperar mensaje: Vite vX.X.X ready in X ms

Acceda a la aplicación a través de su navegador en: <http://localhost:5173>

7. Credenciales de Prueba

La base de datos "Seed" incluye usuarios preconfigurados para probar todos los roles.

1. Rol ADMINISTRADOR (Acceso Total)

- **Email:** admin@gymnomads.dev
- **Contraseña:** admin123

2. Rol MANAGER (Gestión de Gimnasio)

Existen 12 managers, uno por cada gimnasio. Ejemplo:

- **Spartan Gym (Madrid):** manager20@gymnomads.dev / manager123
- **Hercules Fitness (BCN):** manager21@gymnomads.dev / manager123

3. Rol USUARIO (Socio/Viajero)

Contraseña genérica: user123

- **Usuario Estándar:** user29@gymnomads.dev (Puede registrar visitas).
- **Límite Alcanzado:** user20@gymnomads.dev (Ha agotado sus 10 visitas, prueba de bloqueo).
- **Gimnasio Borrado:** user40@gymnomads.dev (Pertenece a un gimnasio eliminado, prueba de integridad).

8. Resolución de Problemas Comunes

- **Error: Puerto 3000 ocupado (EADDRINUSE)**

Si al iniciar el backend recibe un error de puerto, asegúrese de no tener otro proceso de Node ejecutándose. Puede matar los procesos desde el Administrador de Tareas o cambiar el PORT en el archivo .env.

- **Error de conexión a Base de Datos (ECONNREFUSED)**

Verifique que el servicio MySQL en el panel de XAMPP está en color verde (Running). Compruebe que las credenciales en backend/.env (DB_USER, DB_PASSWORD) coinciden con las de su instalación local.

- **Las imágenes no cargan en la web**

Este error ocurre si la estructura de carpetas no es exacta. Verifique que la ruta es gymnomads/backend/uploads/gym_logo y no backend/public/uploads ni backend/uploads/uploads.